

Datum izdaje 24-Apr-2009

Datum dopolnjene izdaje 03-Jan-2021

Številka revizije 10

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ime proizvoda                 | <b>Ethanol, absolute.</b>       |
| Cat No. :                     | <b>SP/2385/27, SP/2385/25</b>   |
| Sinonimi                      | Ethyl alcohol; Absolute ethanol |
| Št. CAS                       | 64-17-5                         |
| ES-št.                        | 200-578-6                       |
| Molekulska formula            | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O |
| Registracijska številka REACH | 01-2119457610-43                |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | <b>Podjetje EU / ime podjetja</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje  
03-Jan-2021

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

## Nevarnosti za zdravje

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 2 (H319)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H319 - Povzroča hudo draženje oči

## Previdnostni stavki

P264 - Umiti takoj po uporabi obraz, roke in izpostavljeno kožo

P280 - Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz

P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| Ethanol    | 64-17-5 | 200-578-6 | 99-100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)  |

| Komponenta | Specific concentration limits (SCL's) | M-faktor | Component notes |
|------------|---------------------------------------|----------|-----------------|
| Ethanol    | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                | -        | -               |

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje  
03-Jan-2021

Registracijska številka REACH

01-2119457610-43

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Ingestion                                     | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                                         |
| Vdihavanje                                    | Remove to fresh air. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Get medical attention if symptoms occur.                                        |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Difficulty in breathing. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Water spray, carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), dry chemical, alcohol-resistant foam. Water mist may be used to cool closed containers.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Tveganje vžiga. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.

#### Nearni proizvodi izgorevanja

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje  
03-Jan-2021

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Wear personal protective equipment/face protection. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Wash hands before breaks and after work.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Področje za plamljive snovi. Keep away from heat, sparks and flame.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo | Francija | Belgija | Španija |
|------------|----------------|---------------------|----------|---------|---------|
|------------|----------------|---------------------|----------|---------|---------|

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje

03-Jan-2021

|        |  | (UK)                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                    |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol |  | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta | Italija | Nemčija                                           | Portugalska           | Nizozemska                                                                              | Finska                                                                                                                                                         |
|------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     |         | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | TWA: 1000 ppm 8 horas | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                                           | Danska                                                          | Švica                                                                                                                                              | Poljska                                    | Norveška                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | MAK-KZW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZW: 3800 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponenta | Bolgarija                   | Hrvaška                                                                        | Irska                 | Ciper | Češka Republika                                                               |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min |       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                                                                                                                      | Gibraltar | Grčija                                       | Madžarska                                                                                       | Islandija                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                     | Litva                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta | Rusijo                                                                | Slovaška                                                                      | Slovenija                                                                                                                              | Švedska                                                                                                                                                                           | Turčija |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2401<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 2401 | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje  
03-Jan-2021

mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)** Oglejte si tabelo za vrednote

| Način izpostavljenosti | Akutna učinek (lokalne) | Akutna učinek (sistemsko) | Kronični učinki (lokalne) | Kronični učinki (sistemsko) |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Oralno                 |                         | 87 mg/kg bw/d             |                           |                             |
| Kožno                  |                         |                           |                           | 343 mg/kg bw/day            |
| Vdihavanje             |                         | 950 mg/m <sup>3</sup>     |                           | 1900 mg/m <sup>3</sup> /day |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)** Oglejte si spodnje vrednosti.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Sveža voda                       | 0.96 mg/L  |
| Sveža voda sediment              | 3.6 mg/kg  |
| Morska voda                      | 0.79 mg/L  |
| Voda prekinitvami                | 2.75 mg/l  |
| Prehranske verige                | 0.72 mg/kg |
| Mikroorganizmi v čiščenje odplak | 580 mg/l   |
| Tal (kmetijstvo)                 | 0.63 mg/kg |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

**Varovanje oči** Delovna očala (Standard EU - EN 166)

**Zaščito rok** Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja    | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji                             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Butilna guma         | > 480 minút | 0.38 mm - 0.56 mm | Raven 6     | Kot preskusiti v skladu z EN374-3               |
| Neopren              | > 480 minút | 0.45 mm           | EN 374      | Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |
| PVC                  | < 60 minút  | 0.18 mm           |             |                                                 |
| Viton (R)            | > 480 minút | 0.7 mm            |             |                                                 |

**Zaščita kože in telesa** Oblačila z dolgimi rokavi

Preglejte rokavice pred uporabo

Upošteвайте navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje

03-Jan-2021

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščito dihal</b>                           | Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.                                                                                                                                                |
| <b>Obsežna / nujno uporabo</b>                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387 |
| <b>Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo</b> | Poskrbeti za ustrezno zracenje                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>          | Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.                                                                                                                                                                   |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                          | tekoče                                              |                                               |
| <b>Videz</b>                                      | prozorna, jasna, brezbarvna                         |                                               |
| <b>Vonj</b>                                       | Alkohol                                             |                                               |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                      | ni razpoložljivih podatkov                          |                                               |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                    | -114 °C / -173.2 °F                                 |                                               |
| <b>Zmehčišče</b>                                  | Ni razpoložljivih podatkov                          |                                               |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                    | 78 °C / 172.4 °F                                    |                                               |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                       | Lahko vnetljivo                                     | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>               | Ni smiselno                                         | tekoče                                        |
| <b>Eksplozivne meje</b>                           | <b>Spodnja</b> 3.3 vol %<br><b>Zgornja</b> 19 vol % |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                 | 13 °C / 55.4 °F                                     | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | 363 °C / 685.4 °F                                   |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | ni razpoložljivih podatkov                          |                                               |
| <b>pH</b>                                         | 7 @ 20°C                                            | 10g/l aq.sol                                  |
| <b>Viskoznost</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov                          |                                               |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | mešljivo                                            |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij.                       |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                                     |                                               |
| <b>Komponenta</b>                                 | <b>log Pow</b>                                      |                                               |
| <b>Etanol</b>                                     | -0.32                                               |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov                          |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnosť</b>                   | 0.785 g/cm3 @20°C                                   |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | Ni smiselno                                         | tekoče                                        |
| <b>Parna gostota</b>                              | ni razpoložljivih podatkov                          | (Zrak = 1.0)                                  |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | Ni smiselno (tekočina)                              |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>                    | C2 H6 O                                               |
| <b>Molekulska masa</b>                       | 46.07                                                 |
| <b>Obsah prchavých organických látok (%)</b> | 100% (Organic Carbon (by mass) = 52.1 %) (EC/1999/13) |
| <b>Eksplozivne lastnosti</b>                 | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom        |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje

03-Jan-2021

## 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

## 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

**Nevarna polimerizacija**  
**Nevarne reakcije**

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Toplota/vročina, plameni in iskre. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Kislini anhidridi. Kislini kloridi.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

**Oralno**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Kožno**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Vdihavanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta | LD50 Ustno                                                   | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | LD50 = 10470 mg/kg<br>OCED 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -          | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

**Preobčutljivost pri**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Koža**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component                    | Preskusna metoda                                           | Preskusne vrste | Študija rezultat              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                             | miš             | ne povzročajo preobčutljivost |
|                              | OECD Testna smernica 429<br>Lokalna analiza limfnih vozlov | miš             | ne povzročajo preobčutljivost |

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component | Preskusna metoda | Preskusne vrste | Študija rezultat |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| Etanol    | test Ames        | vitro           | negativen        |



# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje

03-Jan-2021

|                    |                                                                                      |                                         |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 64-17-5 ( 99-100 ) | OECD Testna smernica 471<br>-----<br>Gene mutacije celic<br>OECD Testna smernica 476 | Bakterije<br>-----<br>vitro<br>sesalcev | -----<br>negativen |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|

(f) rakotvornost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

(g) strupenost za razmnoževanje;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component                    | Preskusna metoda         | Preskusne vrste / Trajanje   | Študija rezultat      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | OECD Testna smernica 416 | Oralno / miš<br>2 generacije | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                              | OECD Testna smernica 414 | Vdihavanje / Rat             | NOAEC =<br>16000 ppm  |

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost

Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo.

| Komponenta | sladkovodne ribe                                           | vodna bolha                                   | sladkovodne alge                           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol     | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Komponenta | Microtox                                                                                                    | M-faktor |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol     | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost

Lahko biološko razgradljiva

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

| Component | Razgradljivost |
|-----------|----------------|
|-----------|----------------|

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje

03-Jan-2021

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | OECD 301E = 94% |
|------------------------------|-----------------|

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Etanol     | -0.32   | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstojnih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Waste from Residues/Unused Products

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

According to the European Waste Catalog, Waste Codes are not product specific, but application specific.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Do not flush to sewer. Can be landfilled or incinerated, when in compliance with local regulations.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN1170

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ETHANOL

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

II

### ADR

14.1 Številka ZN

UN1170

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ETHANOL

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

II

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje  
03-Jan-2021

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN1170  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** ETHANOL  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mezinárodní katalogy

X = navedene, Europe (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Philippines (PICCS), China (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS), Korea (ECL).

| Komponenta | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | Kitajska | AICS | KECL         |
|------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|----------|------|--------------|
| Etanol     | 200-578-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X        | X    | KE-1321<br>7 |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

#### Nacionalni predpisi

**klasifikacija WGK** Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (VwVwS) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------|--------------------------------|--------------------------|
| Etanol     | WGK1                           |                          |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Etanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H319 - Povzroča hudo draženje oči

### Legenda

# VARNOSTNI LIST

Ethanol, absolute.

Datum dopolnjene izdaje

03-Jan-2021

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

**ATE** - Akutna strupenost ocena

VOC (volatile organic compound)

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

**Datum izdaje**

24-Apr-2009

**Datum dopolnjene izdaje**

03-Jan-2021

**Povzetek razlike**

Posodobiti na CLP format.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006 UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**